

Computação em Nuvem (Cloud Computing)

Semana 01: Fundamentos Arquiteturais, Modelos de Serviço e Comparativo Multicloud

Unidade Curricular: Computação em Nuvem (60h)

Abordagem Conceitual Neutra: AWS, Azure e Google Cloud (GCP)

1. Conceito Fundamental de Computação em Nuvem

- Definição Padrão NIST (SP 800-145): Modelo de acesso sob demanda a um conjunto compartilhado de recursos computacionais configuráveis.
- Abstração de Hardware: Elimina a necessidade de gerenciar datacenters e servidores físicos locais.
- Recursos Sob Demanda: Provisionamento instantâneo de processamento, memória, redes e armazenamento.
- Modelo Pay-as-you-go: Transformação de investimento em capital (CapEx) em custos operacionais flexíveis (OpEx).

2. As 5 Características Essenciais da Nuvem (NIST)

1. Auto-serviço Sob Demanda

O usuário solicita recursos sem intervenção humana do provedor.

2. Amplo Acesso à Rede

Recursos acessíveis via internet de qualquer dispositivo ou local.

3. Pooling de Recursos

Infraestrutura compartilhada (multi-tenant) entre múltiplos clientes.

4. Elasticidade Rápida

Capacidade de expandir e reduzir recursos quase instantaneamente.

5. Serviço Mensurado

Cobrança transparente baseada no consumo exato medido.

3. Transformação Financeira: CapEx vs OpEx



Modelo On-Premises (CapEx)

- Capital Expenditure: Alto investimento financeiro inicial em hardware.
- Custos Fixos Rígidos: Compra de servidores, no-breaks e climatização.
- Risco de Capacidade: Ociosidade em baixas ou escassez em picos.



Modelo em Nuvem (OpEx)

- Operational Expenditure: Custos operacionais contínuos do uso real.
- Zero Investimento Inicial: Provisionamento imediato sem compras prévias.
- Escalabilidade Flexível: Pagar apenas pela capacidade necessária a cada momento.

4. Modelos de Serviço em Nuvem (IaaS, PaaS, SaaS)

IaaS (Infraestrutura)

Aluguel de VMs, redes e storage. Controle total sobre o S.O.

PaaS (Plataforma)

Ambiente de execução e deploy pronto. Foco exclusivo no código.

SaaS (Software)

Softwares completos prontos para uso final via navegador web.

Nível de Abstração

Quanto mais alto o nível (SaaS), menos infraestrutura o cliente gerencia.

Responsabilidade

Definição clara de quem gerencia o hardware, o S.O. e a aplicação.

5. IaaS (Infrastructure as a Service)

Responsabilidades do Cliente

- Instalação e gestão do Sistema Operacional.
- Aplicação de patches de segurança e atualizações.
- Configuração de rede virtual, firewall e roteamento.
- Gestão de código, middlewares e bancos de dados.



Comparativo de Serviços IaaS

- AWS: Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)
- Azure: Azure Virtual Machines
- GCP: Google Compute Engine



Conceito: Máquinas virtuais sob demanda com controle total do S.O.

6. PaaS (Platform as a Service)

Responsabilidades do Cliente

- Foco exclusivo no código fonte e lógica de negócio.
- Gestão de dados e variáveis de ambiente.
- O provedor abstrai o S.O., servidor web e atualizações.



Comparativo de Serviços PaaS

- AWS: AWS App Runner / Elastic Beanstalk
- Azure: Azure App Service / Container Apps
- GCP: GCP Cloud Run / App Engine



Conceito: Implantação direta de código ou contêineres sem gerenciar VMs.

7. SaaS (Software as a Service)

Slide 08/19

Responsabilidades do Cliente

- Apenas o consumo do software pronto via web.
- Gestão de contas de usuários e acesso (IAM).
- Nenhum gerenciamento de código ou infraestrutura.

Exemplos no Mercado

- Produtividade: Google Workspace, Microsoft 365
- Deploy Web: Vercel, Netlify
- CRM / Vendas: Salesforce, HubSpot

 Conceito: Softwares prontos disponíveis instantaneamente na web.

8. Modelo de Responsabilidade Compartilhada

- Segurança DA Nuvem (Provedor): Segurança física dos datacenters, hardware, redes globais e hypervisors.
- Segurança NA Nuvem (Cliente): Criptografia de dados, controle de acesso (IAM), firewall e segurança da aplicação.
- Variação por Modelo: No IaaS o cliente tem a maior responsabilidade; no SaaS o provedor assume a maior parte.

9. Modelos de Implantação de Nuvem

Nuvem Pública

Infraestrutura compartilhada aberta ao público mantida por provedores.

Nuvem Privada

Infraestrutura de nuvem dedicada exclusivamente a uma única empresa.

Nuvem Híbrida

Integração entre data centers locais (on-premises) e nuvem pública.

Multicloud

Uso combinado de múltiplos provedores (AWS + Azure + GCP) para evitar lock-in.

Nuvem Comunitária

Infraestrutura compartilhada por organizações com metas comuns.

10. Elasticidade vs Escalabilidade

Slide 11/19

↔ Escalabilidade (Capacidade)

- Capacidade do sistema de suportar crescimento de carga.
- Escalabilidade Vertical (Scale-Up): Aumentar CPU/RAM da máquina.
- Escalabilidade Horizontal (Scale-Out): Adicionar mais instâncias em paralelo.

Elasticidade (Dinâmica)

- Capacidade de expandir E REDUZIR recursos automaticamente.
- Acompanha o tráfego instantâneo real.
- Scale-to-Zero: Custo zero na ausência de acesso.

11. Alta Disponibilidade (HA) e Resiliência

- Alta Disponibilidade (High Availability): Garantia de operação contínua sem interrupções não planejadas (SLA 99.99%).
- Tolerância a Falhas (Fault Tolerance): Capacidade de operar mesmo com a quebra física de um servidor.
- Resiliência: Capacidade da infraestrutura se recuperar rapidamente após um desastre ou falha de rede.
- Redundância Geográfica: Distribuição de servidores em múltiplas Zonas de Disponibilidade (Multi-AZ).

12. Tabela Comparativa de Serviços entre Provedores

Máquinas Virtuais (IaaS)

AWS: EC2 | Azure: Virtual Machines | GCP: Compute Engine

Armazenamento de Objetos

AWS: S3 | Azure: Blob Storage | GCP: Cloud Storage

Bancos Relacionados (SQL)

AWS: RDS | Azure: SQL Database | GCP: Cloud SQL

Execução Serverless (FaaS)

AWS: Lambda | Azure: Functions | GCP: Cloud Functions

Contêineres Serverless

AWS: App Runner | Azure: Container Apps | GCP: Cloud Run

Data Warehouse / Big Data

AWS: Redshift | Azure: Synapse | GCP: BigQuery

13. Topologia Global: Regiões e Zonas de Disponibilidade



Regiões Geográficas

- Locais físicos pelo mundo onde os datacenters estão instalados.
- Ex: São Paulo (AWS `sa-east-1`, Azure `Brazil South`, GCP `southamerica-east1`).
- Escolha da região próxima para reduzir a latência de acesso.



Zonas de Disponibilidade (AZs)

- Datacenters fisicamente isolados dentro de uma mesma região.
- Possuem alimentação elétrica, refrigeração e rede independentes.
- Uso de Multi-AZ para garantir que a queda de um prédio não derrube o sistema.

14. Boas Práticas: Evitando o Vendor Lock-in

- O que é Vendor Lock-in? Dependência excessiva das ferramentas proprietárias de um único provedor.
- Uso de Contêineres OCI (Docker): Permite rodar a mesma aplicação em qualquer nuvem ou localmente.
- Infraestrutura como Código (IaC): Uso de ferramentas neutras como Terraform para provisionar recursos.
- Bancos de Dados Padrão: Priorizar engines abertas como PostgreSQL e MySQL em vez de bancos proprietários.

15. A Nuvem no Ecossistema Integrado Smart N1

- Papel da Nuvem no Semestre: Hospedar o banco de dados da fábrica e a API REST em contêineres de forma resiliente.
- Armazenamento de Telemetria: Envio de logs e relatórios da esteira para armazenamento de objetos.
- Monitoramento e Custos: Alertas de orçamento e observabilidade contínua de desempenho.
- Agnóstico e Portável: Aplicação empacotada em Docker pronta para deploy em qualquer provedor.

16. Desafio Prático da Semana 01 (Nuvem)

- Atividade Prática: Prática no Google Cloud Skills Boost (Ambiente seguro sem necessidade de cartão de crédito).
- Laboratório Selecionado: `Cloud Storage: Qwik Start - Google Cloud Console` (ID: GSP073).
- Passo 1: Acessar o Skills Boost e iniciar o lab GSP073 em Janela Anônima com usuário `@qwiklabs.net`.
- Passo 2: Criar o primeiro Bucket de Armazenamento de Objetos e realizar o upload de um arquivo testando a validação (100/100).

17. Referências Bibliográficas Oficiais

- MELL, Peter; GRANCE, Timothy. The NIST Definition of Cloud Computing. NIST Special Publication 800-145, 2011.
- BUYYA, Rajkumar; VECCHIOLA, Christian; SELVI, S. Thamarai. Mastering Cloud Computing. Morgan Kaufmann, 2013.
- AWS / AZURE / GOOGLE CLOUD. Cloud Architecture Frameworks & Whitepapers Oficiais, 2024-2026.
- VERAS, Manoel. Computação em Nuvem: Nova Era da Tecnologia da Informação. Rio de Janeiro: Brasport, 2012.

Conclusão e Próximos Passos

A nuvem é uma arquitetura conceitual e financeira que viabiliza a Indústria 4.0.

Próxima Aula: Gestão de Projetos, Faturamento e Configuração de Regiões!
Dúvidas e Discussão?